

Cómo crear un archivo Lite (versión filtrada de otro Sheet)

Guía paso a paso para crear un Sheet derivado que sincroniza automáticamente datos de otro Sheet (incluso privado) y los expone como un Sheet público filtrado, listo para ser leído por una app como Lovable.

Autora: Mitchell Madrid — CX Frontend Bia Energy **Proyecto:** Bia Dispatcher

¿Qué es un Lite?

Es una copia automática y filtrada de un Sheet grande/privado, dejando solo las columnas que necesitas. Se sincroniza cada X horas con un Apps Script. **Tú lo controlas, lo haces público, y la app lo lee.**

¿Cuándo lo usas?

- Cuando el Sheet original es privado o muy pesado
 - Cuando solo necesitas algunas columnas (no todas)
 - Cuando quieres normalizar/limpiar datos antes de consumirlos en una app
-

ANTES de empezar — lo que necesitas tener listo

Cosa	Por qué
ID del Sheet fuente	El Sheet de donde se va a leer la info
Nombre exacto de la pestaña	Si tiene varias pestañas, cuál tiene los datos
Nombres exactos de las columnas que necesitas	Para mapearlas correctamente

Cosa	Por qué
Tu cuenta de Google con acceso a esa fuente	El script lee usando tus credenciales

PASO 1 — Crear el Sheet destino (5 min)

1.1 Crear el Sheet vacío

1. Ve a sheets.google.com
2. Click "+ **En blanco**" (esquina inferior derecha)
3. Renómbralo arriba a la izquierda. Ejemplos:
 - `BD_Cotizaciones_Lite`
 - `BD_Visitas_Lite`
 - `BD_HubSpot_Lite`
 - (lo que sea, pero usa el sufijo `_Lite` para identificarlo)

1.2 Hacerlo público de lectura

 **Crítico** — si no lo haces público, la app de Lovable no puede leerlo.

1. Click el botón "**Compartir**" (arriba a la derecha)
2. Abajo verás "**Acceso general**" — probablemente dice "Restringido"
3. Click en "Restringido" y cambia a "**Cualquier persona con el enlace**"
4. A la derecha, asegúrate que diga "**Lector**" (NO "Editor" ni "Comentador")
5. Click "**Listo**"

1.3 Verificar que es público

1. Abre la URL del Sheet en una pestaña **incógnito** (Ctrl/Cmd + Shift + N)

2. Si lo abre sin pedirte login →  está bien público
3. Si te pide iniciar sesión → vuelve al paso 1.2 y revisa

1.4 Copiar el ID del Sheet

La URL se ve así:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/AAAAAAAAAAAAAA/edit#gid=0
```

este es el ID

Copia el ID completo (lo que está entre `/d/` y `/edit`). Guárdalo en un Notes — lo necesitas en el Paso 4.

PASO 2 — Abrir Apps Script (1 min)

Estás aún dentro del Sheet `BD_xxx_Lite` que acabas de crear.

1. En el menú superior, click "**Extensiones**" (Extensions en inglés)
2. Del desplegable, click "**Apps Script**"
3. Se abre una pestaña nueva con un editor de código
4. Verás algo así por defecto:

```
javascript
```

```
function myFunction() {  
  
}
```

PASO 3 — Pegar el script de sincronización (10 min)

3.1 Borrar el código existente

1. En el editor de Apps Script, click dentro del código
2. **Cmd/Ctrl + A** (seleccionar todo)
3. **Delete** o **Backspace** (borrarlo)

Debe quedar el editor vacío.

3.2 Pegar el template del script

Pega esto **TAL CUAL** (después lo ajustamos):

```
javascript
```

```
// =====
//   Bia · Sync XXX → BD_XXX_Lite
//   Lee Sheet fuente y genera pestaña 'Lite' lista para la app.
// =====

// ————— CONFIG (AJUSTAR ESTOS 3 VALORES) —————

// ID del Sheet FUENTE (el que vas a leer)
const FUENTE_ID = 'PEGA_AQUÍ_EL_ID_DEL_SHEET_FUENTE';

// Nombre EXACTO de la pestaña fuente (vacío = primera pestaña)
const FUENTE_TAB = 'NombreExactoDeLaPestaña';

// Nombre de la pestaña destino (déjalo en 'Lite')
const TARGET_TAB = 'Lite';

// ————— MAPEO DE COLUMNAS —————
// Aquí defines qué columnas traer y cómo se van a llamar en el Lite.
// "label" = nombre nuevo que tendrá la columna en el Lite
// "match" = lista de posibles nombres en el Sheet fuente (intenta varios)

const COLUMN_MAP = [
  { label: 'ID',          match: ['ID', 'Id', 'Codigo'] },
  { label: 'Nombre',      match: ['Nombre', 'Cliente', 'Usuario'] },
  { label: 'Ciudad',      match: ['Ciudad', 'Municipio', 'Ubicación'] },
  // Agrega/modifica filas según las columnas que necesites
];

// ————— FUNCIÓN PRINCIPAL —————

function syncLite() {
  Logger.log('🚀 Iniciando sync...');
}
```

```

const src = SpreadsheetApp.openById(FUENTE_ID);
const srcSheet = FUENTE_TAB ? src.getSheetByName(FUENTE_TAB) : src.getSheets()
if (!srcSheet) {
  throw new Error(`No encontré la pestaña "${FUENTE_TAB}". Ejecuta diagnostic
}

Logger.log(`📖 Leyendo: "${srcSheet.getName()}" (${srcSheet.getLastRow()} fil

const data = srcSheet.getDataRange().getValues();
if (data.length < 2) throw new Error('Sheet sin datos.');
```

```

const headers = data[0].map(h => String(h).trim());
const rows = data.slice(1);

// Resolver índices de columnas
const colIndex = COLUMN_MAP.map(col => {
  const idx = col.match
    .map(name => headers.findIndex(h => h.toLowerCase() === name.toLowerCase(
    .find(i => i >= 0);
  return idx ?? -1;
});

const missing = COLUMN_MAP.filter((c, i) => colIndex[i] < 0).map(c => c.label
if (missing.length) {
  Logger.log(`▲ Columnas no encontradas: ${missing.join(', ')}');
  Logger.log(`   Headers reales: ${headers.join(' | ')}');
}

// Construir filas Lite (filtrar las que tengan al menos el primer campo)
const liteRows = rows
  .filter(r => {
    const primerCampo = colIndex[0] >= 0 ? String(r[colIndex[0]] || '').trim(
    return primerCampo.length > 0;
  });

```

```

    })
    .map(r => COLUMN_MAP.map((col, i) => {
        const idx = colIndex[i];
        return idx >= 0 ? r[idx] : '';
    }));

// Escribir al Sheet destino
const tgt = SpreadsheetApp.getActive();
let tgtSheet = tgt.getSheetByName(TARGET_TAB);
if (!tgtSheet) tgtSheet = tgt.insertSheet(TARGET_TAB);
tgtSheet.clear();

const labels = COLUMN_MAP.map(c => c.label);
tgtSheet.getRange(1, 1, 1, labels.length).setValues([labels])
    .setFontWeight('bold')
    .setBackground('#16191F')
    .setFontColor('#FFFFFF');

if (liteRows.length) {
    tgtSheet.getRange(2, 1, liteRows.length, labels.length).setValues(liteRows)
}
tgtSheet.setFrozenRows(1);

// Meta info
let meta = tgt.getSheetByName('_meta');
if (!meta) meta = tgt.insertSheet('_meta');
meta.clear();
meta.getRange(1, 1, 5, 2).setValues([
    ['Last sync',    new Date().toISOString()],
    ['Pestaña fuente', srcSheet.getName()],
    ['Source rows',  rows.length],
    ['Lite rows',    liteRows.length],
    ['Missing cols', missing.join(', ') || '-'],

```

```

]);

Logger.log(`✅ DONE - ${liteRows.length} filas en Lite`);
}

// ----- FUNCIÓN DIAGNÓSTICO -----
// Si syncLite da error o devuelve 0 filas, ejecuta diagnostico()
// para ver qué pestañas tiene el Sheet fuente y sus headers.

function diagnostico() {
  Logger.log('🔍 Diagnóstico del Sheet fuente...');
  Logger.log(`ID: ${FUENTE_ID}`);

  let src;
  try {
    src = SpreadsheetApp.openById(FUENTE_ID);
  } catch (e) {
    Logger.log(`❌ No puedo abrir el Sheet. Verifica:`);
    Logger.log(`- Que el ID sea correcto`);
    Logger.log(`- Que tu cuenta tenga permisos de lectura`);
    return;
  }

  Logger.log(`✅ Sheet: "${src.getName()}"`);
  const sheets = src.getSheets();
  Logger.log(`📄 Pestañas: ${sheets.length}`);

  for (let i = 0; i < sheets.length; i++) {
    const sh = sheets[i];
    Logger.log(`\n📄 Pestaña ${i+1}: "${sh.getName()}" (${sh.getLastRow()} filas)`);
    if (sh.getLastRow() > 0 && sh.getLastColumn() > 0) {
      const headers = sh.getRange(1, 1, 1, Math.min(10, sh.getLastColumn())).getValues();
      Logger.log(`Headers: ${headers.join(' | ')}`);
    }
  }
}

```



```

    }
  }
}

// ----- TRIGGER AUTOMÁTICO (opcional) -----
// Ejecuta esto UNA vez después del primer sync exitoso, para que
// se sincronice automáticamente cada 6 horas.

function installTrigger() {
  ScriptApp.getProjectTriggers().forEach(t => ScriptApp.deleteTrigger(t));
  ScriptApp.newTrigger('syncLite').timeBased().everyHours(6).create();
  Logger.log('✅ Trigger instalado: syncLite cada 6 horas');
}

```

3.3 Ajustar las 3 variables clave

Mira **arriba** del script. Tienes que cambiar:

FUENTE_ID — pega el ID del Sheet **fuentes** (el que quieres leer)

javascript

```
const FUENTE_ID = 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'; // ← tu ID real
```

FUENTE_TAB — nombre exacto de la pestaña fuente

- Si solo tiene 1 pestaña o quieres la primera → déjalo vacío: `''`
- Si tiene varias y quieres una específica → pon el nombre exacto

javascript

```
const FUENTE_TAB = 'BD_Telemedida'; // ejemplo
```

COLUMN_MAP — ajusta las columnas que necesitas

Cada fila del array tiene 2 cosas:

- **label**: cómo se llamará la columna en tu Lite
- **match**: lista de posibles nombres reales en el Sheet fuente (intenta varios para tolerar errores de tipeo)

Ejemplo real (el que usamos para BD_Emergencias_Lite):

javascript

```
const COLUMN_MAP = [  
  { label: 'Codigo_BIA', match: ['ID Interno'] },  
  { label: 'SIC', match: ['COD SIC'] },  
  { label: 'Cliente', match: ['Usuario', 'Cliente'] },  
  { label: 'Ciudad', match: ['Ubicación', 'Ciudad'] },  
  { label: 'NIU', match: ['NIU'] },  
];
```

3.4 Guardar el script

Cmd/Ctrl + S (o ícono de disquete arriba)

Si te pide nombre del proyecto, ponle algo claro como **Sync XXX Lite**.

PASO 4 — Diagnosticar primero (3 min)

 **No ejecutes **syncLite** directamente.** Primero ejecuta el **diagnostico()** para confirmar que el script puede leer la fuente correctamente. Esto previene errores tontos.

4.1 Seleccionar función **diagnostico**

Arriba del editor verás un dropdown que dice "syncLite". Cámbialo a **diagnostico**.

4.2 Click "Ejecutar" ►

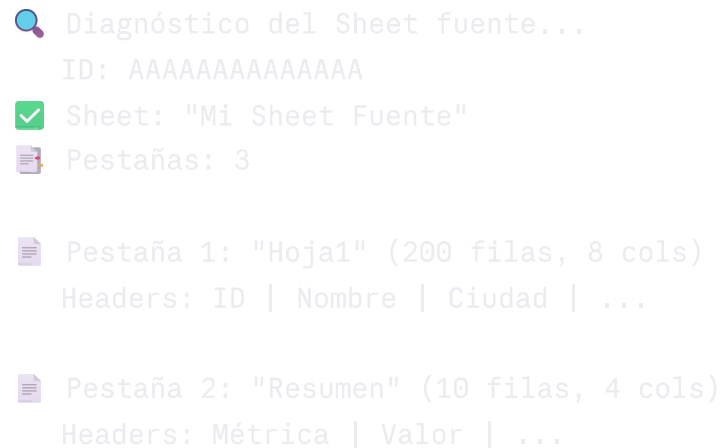
4.3 Autorizar permisos (primera vez)

Aparece popup "Se requiere autorización":

1. Click **"Revisar permisos"**
2. Selecciona tu cuenta de Google (la que tiene acceso al Sheet fuente)
3. Aparece **"Google no ha verificado esta aplicación"** → click **"Configuración avanzada"** o **"Advanced"**
4. Abajo click **"Ir a [nombre del proyecto] (no seguro)"** — no es peligroso, es tu propio script
5. Click **"Permitir"**

4.4 Ver el log

Abajo del editor verás el "Registro de ejecución". Debería mostrar algo así:



Diagnóstico del Sheet fuente...
ID: AAAAAAAAAAAAAA

✓ Sheet: "Mi Sheet Fuente"

📄 Pestañas: 3

📄 Pestaña 1: "Hoja1" (200 filas, 8 cols)
Headers: ID | Nombre | Ciudad | ...

📄 Pestaña 2: "Resumen" (10 filas, 4 cols)
Headers: Métrica | Valor | ...

Con esto confirmas:

- ✓ El script puede leer el Sheet

-  Sabes cuáles pestañas existen y sus nombres exactos
-  Sabes los nombres exactos de los headers

Si te aparece  No puedo abrir el Sheet → revisa el `FUENTE_ID` o si tu cuenta tiene acceso.

PASO 5 — Ajustar `COLUMN_MAP` con la info real (3 min)

Ahora que viste los headers reales en el diagnóstico:

1. Vuelve al editor
2. Ajusta `FUENTE_TAB` si era distinto al que pensabas
3. Ajusta los `match` del `COLUMN_MAP` con los nombres EXACTOS que viste en el log

Cmd/Ctrl + S para guardar.

PASO 6 — Ejecutar `syncLite` (2 min)

6.1 Seleccionar función `syncLite`

En el dropdown arriba, cambia de `diagnostico` a `syncLite`.

6.2 Click "Ejecutar" ►

6.3 Esperar 30-60 segundos

Si el Sheet fuente tiene muchas filas (>5,000), puede tardar más.

6.4 Verificar resultado

1. Vuelve al Sheet `BD_xxx_Lite` (la pestaña del navegador)
2. Refresca la página (F5)

3. Deberías ver 2 pestañas nuevas abajo:

- `Lite` ← con los datos filtrados
- `_meta` ← con info del último sync

6.5 Revisar `_meta`

Click en la pestaña `_meta`. Confirma que:

- `Source rows` > 0 (leyó la fuente)
- `Lite rows` > 0 (escribió datos)
- `Missing cols` dice "—" (todas las columnas mapearon bien)

⚠ Si `Missing cols` muestra alguna columna → vuelve al `COLUMN_MAP` y revisa los nombres del `match`. Vuelve a ejecutar `syncLite`.

🔧 PASO 7 — Obtener el gid de la pestaña `Lite` (1 min)

Para conectar el Lite a tu app:

1. En el Sheet `BD_xxx_Lite`, click en la pestaña `Lite` (abajo)
 2. Mira la URL del navegador
 3. Al final dice `#gid=XXXXXXXXXX` — ese número es el **gid**
 4. Copia el número y guárdalo
-

🔧 PASO 8 — (Opcional) Trigger automático cada 6h

Para que se sincronice solo, sin tener que ejecutar manual:

1. En el editor de Apps Script, selecciona la función `installTrigger` en el dropdown

2. Click "Ejecutar"
3. Listo — desde ahora se sincroniza cada 6 horas automáticamente

✓ Resumen — Qué tienes ahora

- ✓ Un Sheet público `BD_xxx_Lite` con pestaña `Lite` filtrada
- ✓ Sheet ID (lo guardaste en Notes)
- ✓ gid de la pestaña `Lite` (lo guardaste en Notes)
- ✓ Sincronización automática cada 6h
- ✓ Pestaña `_meta` para monitorear el último sync

Ya puedes pasar estos 2 datos (ID + gid) a tu app para que lea esa nueva base.

🔧 Solución de problemas comunes

Problema	Solución
<code>✗ No puedo abrir el Sheet</code>	El ID está mal, o tu cuenta no tiene acceso al fuente
<code>Lite rows: 0</code>	El FUENTE_TAB es incorrecto, o los headers del COLUMN_MAP no coinciden
<code>Missing columns: X, Y</code>	Los nombres en <code>match</code> no coinciden con los headers reales. Revisa el diagnóstico
La app no carga datos del Lite	Verifica que el Sheet está PÚBLICO (paso 1.2). Prueba abrirlo en incógnito

Problema	Solución
El sync no se actualiza solo	Ejecuta <code>installTrigger</code> (paso 8)

💡 Plantilla rápida para futuros Lites

Cada vez que quieras crear un nuevo Lite, lo único que cambia es:

1. **Nombre del Sheet destino** (paso 1.1)
2. `FUENTE_ID` y `FUENTE_TAB` (paso 3.3)
3. `COLUMN_MAP` con tus columnas (paso 3.3)

El resto del proceso es idéntico. **Ya tienes el patrón.** 🎯

📞 Soporte

Para dudas sobre esta guía o el proyecto Bia Dispatcher, contactar a Mitchell Madrid (CX Frontend Bia Energy).